

¿Cuánto vale el orden?

Monitoreo transaccional con IEEE-CIS: agregados, GRU y fusión híbrida.

590,540

transacciones

3.499%

fraude

A

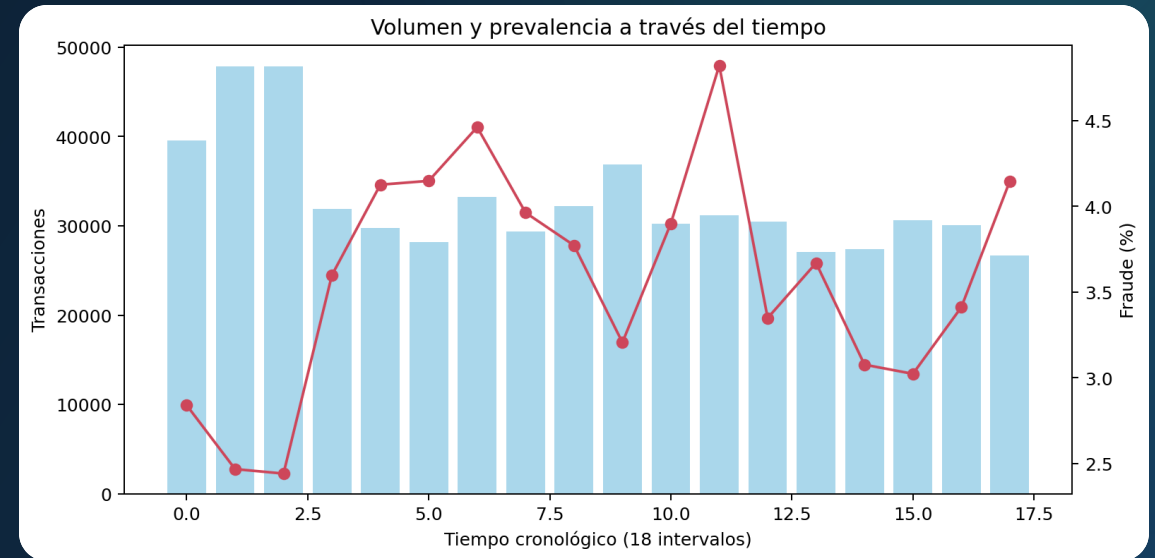
candidato

Pasado para aprender; futuro para comprobar

Partición estrictamente cronológica:

- 70% entrenamiento
- 15% validación
- 15% prueba abierta una vez

La identidad es una clave compuesta anonimizada, no una tarjeta confirmada.



Tres respuestas a la misma decisión

A

Sin orden

Gradient boosting sobre nivel, dispersión, extremos, recencia y diversidad.

B

Secuencia

Embeddings + GRU(32) sobre ocho eventos ordenados.

C

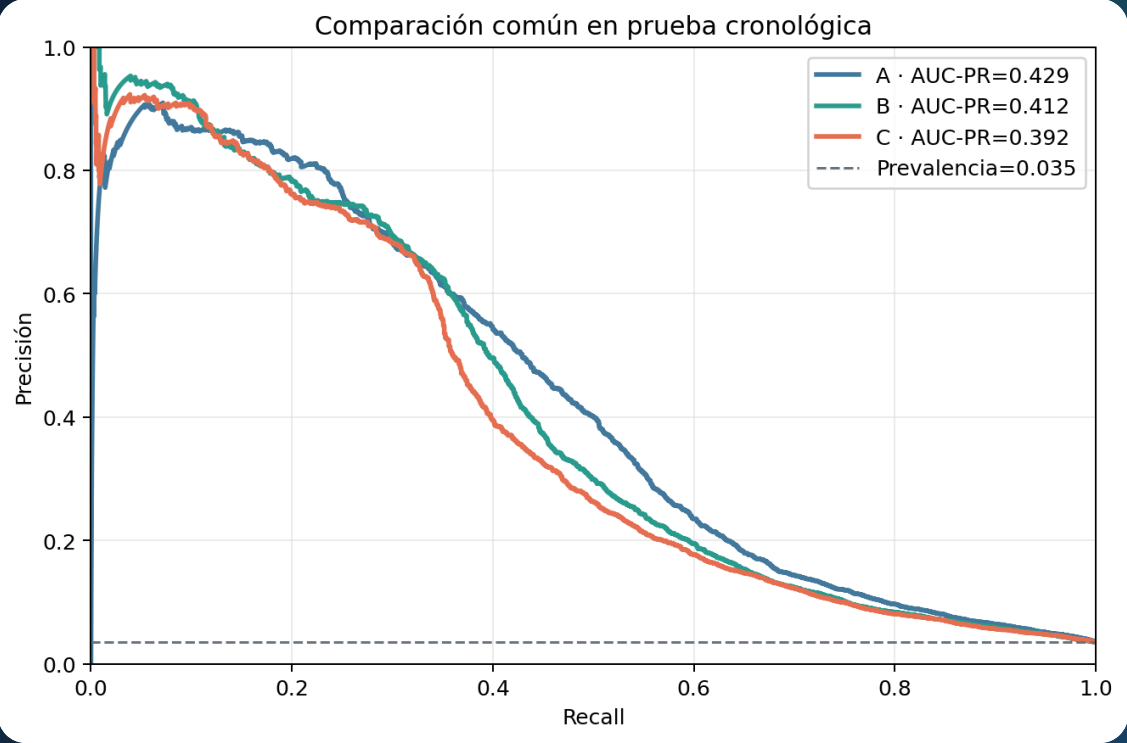
Apuesta

Estado GRU fusionado con agregados globales.

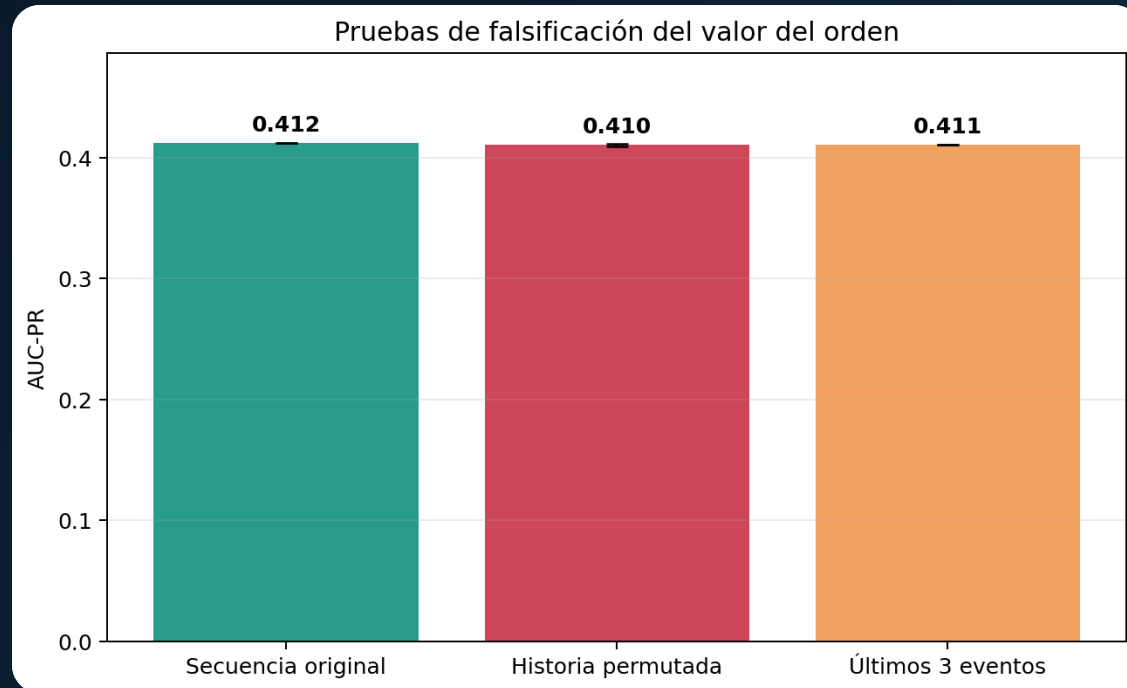
Éxito de C predefinido: $\Delta\text{AUC-PR} \geq 0.01$ y costo $\downarrow \geq 5\%$ en validación.

AUC-PR y umbral económico

Modelo	AUC-PR	Prec.	Recall	F1
A	0.429	0.134	0.722	0.226
B	0.412	0.154	0.649	0.248
C	0.392	0.136	0.671	0.226



Destruir el orden sin cambiar los eventos



0.002

caída AUC-PR al permutar

Promedio de cinco permutaciones; la transacción objetivo permanece al final.

Conclusión: la evidencia no respalda una contribución material del orden.

Hipótesis previa, no relato posterior

Creemos que fusionar la representación secuencial con variables agregadas mejorará AUC-PR porque ambas evidencias son complementarias. Será útil si $\Delta\text{AUC-PR} \geq 0.01$ y el costo baja $\geq 5\%$ frente a B en validación.

-0.001

Δ AUC-PR

0.3%

reducción de costo

No

cumplió ambos criterios

Control: B con la misma partición, horizonte y umbral elegido después. Veredicto: C no fue útil bajo el criterio previo.

El umbral es una decisión, no 0.5 por costumbre

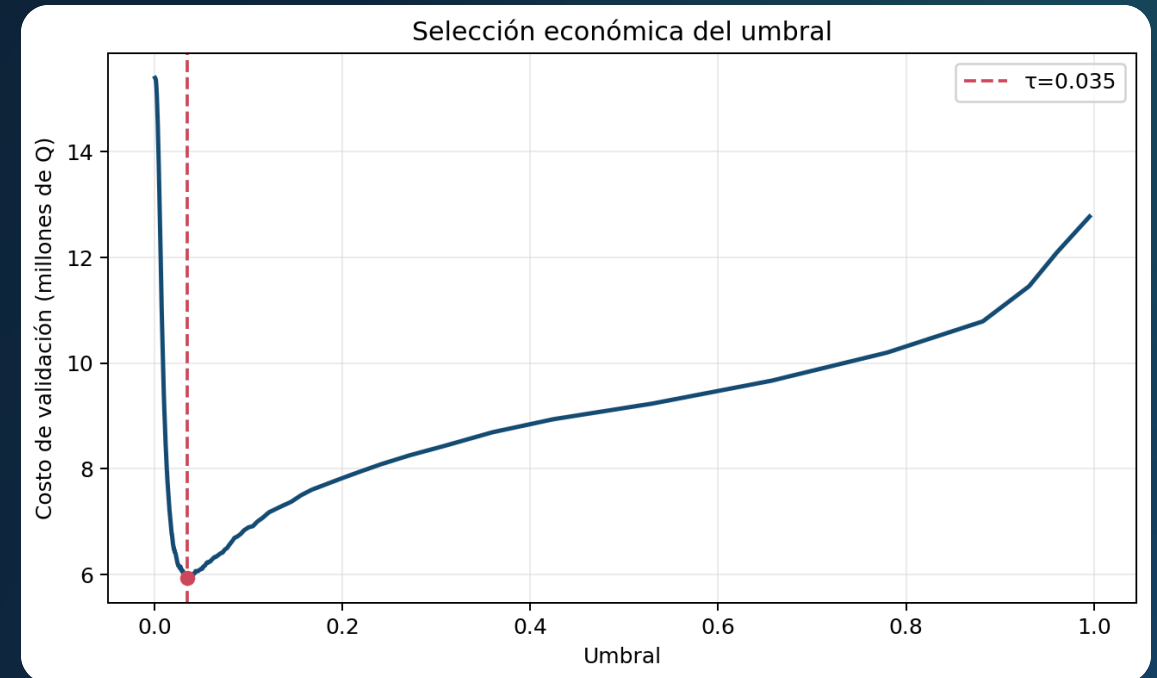
$$C(\tau) = Q4,200 \cdot FN + Q180 \cdot FP$$

Q6,992,041

por 100 mil decisiones

Escenario mensual: 1.4 M tarjetas × 12 transacciones.

B perdería Q63.0 M/mes y C Q80.7 M/mes frente a A.



Conservar y seguir investigando

Decisión

Usar A para priorizar revisión, sujeto a piloto, capacidad operativa y umbral recalibrado.

Error concreto

222/858 FN (25.9%) son ProductCD W con monto (68.5, 117.0].

Cambiaríamos si...

una identidad confiable elimina el efecto o una cohorte posterior revierte costo/AUC-PR.

Límites

- Identidad aproximada
- 182 días y variables anonimizadas
- Costos/prevalencia transferidos
- Sin latencia, deriva ni piloto humano